

Concepto de objetos

Concepto de objetos

- Clase y objeto.
- Clasificación.
- Encapsulamiento y Ocultamiento de Información.
- Retención de estado.
- Herencia.
- Polimorfismo.
- Generalización.

Clase y objeto

Una clase es una descripción generalizada (por ejemplo, una plantilla o plano) de una colección de objetos similares. Contiene nombre, atributos y métodos.

Por definición, los objetos son instancias de una clase específica y heredan sus atributos y las operaciones que están disponibles para manipular esos atributos.

Pressman

Clase y objeto

Ejemplo:

Teniendo la clase persona, con los atributos nombre, documento, dirección, teléfono. Los métodos: trabajar, comer, comunicarse, identificarse. Así podemos instanciar un objeto de la clase persona llamado juan.

Clasificación

- ✓ Los sustantivos se establecen como clases.
- ✓ Las clases se agrupan por funcionalidad formando jerarquías.
- ✓ No solo se deben identificar clases, sino también las relaciones entre ellas.
- ✓ Para lograr una estructuración clara y separación de responsabilidades se pueden utilizar simulaciones de situaciones reales.
- ✓ Deben quedar claros los patrones jerárquicos entre clases y el flujo de mensajes.
- ✓ Se convierte a los verbos, son métodos de las clases.
- ✓ Los adjetivos identificados se traducen en atributos de las clases.

Encapsulamiento y ocultamiento de información

Los métodos de acceso a la información se clasifican en:



Privada

La información que necesita el objeto para operar y que es innecesaria para los demás objetos de la aplicación.



Pública

La información que necesitan el resto de los objetos para interactuar con el objeto que definimos.



Protegida

La información que necesitan las clases heredadas.

Encapsulamiento y ocultamiento de información

Consiste en ocultar el estado de los datos pertenecientes a un objeto de modo tal que solamente pueden ser cambiados a través de las operaciones que han sido definidas y especificadas para tal fin.

Encapsulamiento y ocultamiento de información

Ejemplo:

Continuando con el caso de la persona, supongamos que, además de los comentados, tiene el atributo edad y este no puede ser accedido directamente. Entonces indicaremos que el mismo es privado y tendremos dos métodos, uno para ingresar la edad y otro para obtener la edad, logrando de este modo encapsular el atributo.

Retención de estado

La información de un objeto se mantiene en el mismo estado hasta que el mismo sea alterado por las operaciones que han sido definidas y especificadas para tal fin.

Herencia

Una subclase Y hereda todos los atributos y operaciones asociadas con su superclase X. Esto significa que todas las estructuras de datos y algoritmos originalmente diseñados e implementados para X están disponibles de inmediato para Y; no se necesita hacer más trabajo.

Pressman

Polimorfismo

Es la capacidad de una clase de comportarse de diferentes maneras según el estímulo recibido. Dicho comportamiento puede darse mediante la sobrecarga o sobreescritura.

Polimorfismo

Sobrecarga

Se modifica la firma del método, pero el comportamiento se mantiene.

Sobreescritura

Se mantiene la misma firma del método, pero el comportamiento es diferente.

Generalización

Es un caso particular de herencia que consiste en la relación entre una clase general y sus clases hijas especializadas.

Ejemplo: clase general animal y clases específicas humano, perro, etc.

Generalización

Continuando con el ejemplo de la persona, supongamos que queremos bajar el detalle y definimos dos nuevas clases: una para Personas Físicas con el atributo CUIL y otra para Personas Jurídicas con el atributo CUIT. No solo estaríamos aplicando herencia, sino también generalización.

Ambas tendrán sobreescrito el método identificarse, donde una devolverá el CUIL y la otra el CUIT respectivamente.

Referencias

- Pressman. R. *Ingeniería del software. Un enfoque práctico*.
- Artículo: *El problema de la clasificación*. Recuperado de:
<http://fpsalmon.usc.es/genp/doc/cursos/poo/clasificacion.html>
- Artículo: *Definición de Encapsulamiento*. Recuperado de:
<https://sistemas.com/encapsulamiento.php>



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.